

Rúd darabok

Egy hosszú rudat egyenlő méretű darabokra vágható részekre osztunk, amiket balról jobbra besorszámozunk. Jönnek emberek, akik a rúdból valamekkora részt kivágnak.

Készíts programot, amely megadja minden ember kivágása után, hogy hány rúd darabunk maradt!

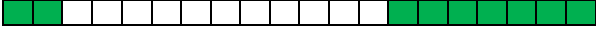
Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a darabok száma ($1 \leq N \leq 10\,000\,000$), valamint az emberek száma ($1 \leq M \leq 10\,000$) van. A következő M sorban az egyes emberek által kivágott rész első és utolsó darabjának sorszáma található ($1 \leq E_i \leq U_i \leq N$).

Kimenet

A *standard kimenet* M sorába az egyes emberek által kivágott részek utáni rúd darabok számát kell írni!

Példa

Bemenet	Kimenet	Magyarázat: zöldek a rúddarabok
20 5	2	
3 8	3	
12 13	2	
9 11	3	
15 15	3	
19 20		

Korlátok

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 32 MB